

Matematica - Clasa a 5-a

Capitol IV: Numere rationale

1. Ce sunt numerele rationale?

Un numar rational este orice numar care se poate scrie ca

fractie a/b , unde a este intreg si b este intreg nenul.

$$\mathbb{Q} = \{a/b \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\}$$

Incluziuni: $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ (naturalele $\subseteq$ intregii $\subseteq$ rationalele)

2. Fractii ordinare

Ce este o fractie?

O fractie a/b este formata din:

- NUMARATOR (a): numarul de parti luate
- NUMITOR (b): numarul total de parti egale

a <- numarator

b <- numitor

ex: $3/4$ inseamna 3 parti din 4 parti egale.

ex: $2/5$ inseamna 2 parti din 5 parti egale.

Tipuri de fractii:

- Fractie subunitara: numarator < numitor ex: $3/7$, $2/5$, $1/4$
- Fractie unitara: numarator = numitor ex: $5/5$, $3/3$ (= 1)
- Fractie supraunitara: numarator > numitor ex: $7/3$, $5/2$, $9/4$
- Fractie negativa: numarator sau numitor negativ ex: $-3/4$, $5/-2$

Fractii egale:

Doua fractii sunt egale daca au acelasi rezultat dupa simplificare,

sau daca produsele incrucisate sunt egale:

$$a/b = c/d \text{ daca si numai daca } a \times d = b \times c$$

ex: $1/2 = 2/4 = 3/6 = 4/8$ (toate reprezinta jumatate)

Verificare: $1 \times 4 = 4$ si $2 \times 2 = 4 \Rightarrow 1/2 = 2/4 \checkmark$

- 1 / 9 -
Amplificarea fractiei: inmultim numaratorul si numitorul cu acelasi nr.

Capitol IV: Numere rationale (continuare)

Fractia ireductibila:

O fractie este **IREDUCTIBILA** daca numaratorul si numitorul sunt **COPRIME** (c.m.m.d.c. = 1), adica nu se mai poate simplifica.

Metoda de reducere la forma ireductibila:

Impartim numaratorul si numitorul la c.m.m.d.c.(a, b).

Exemple rezolvate:

- $18/24$: c.m.m.d.c.(18,24) = 6 $\Rightarrow 18/24 = (18:6)/(24:6) = 3/4$
- $36/48$: c.m.m.d.c.(36,48) = 12 $\Rightarrow 36/48 = (36:12)/(48:12) = 3/4$
- $15/35$: c.m.m.d.c.(15,35) = 5 $\Rightarrow 15/35 = (15:5)/(35:5) = 3/7$
- $100/75$: c.m.m.d.c.(100,75) = 25 $\Rightarrow 100/75 = (100:25)/(75:25) = 4/3$

3. Fractii zecimale

Ce este o fractie zecimala?

O fractie zecimala este o fractie cu numitorul o putere a lui 10:

10, 100, 1000, 10000, ... (1 urmat de zerouri)

Scrierea zecimala foloseste virgula (,):

Fractie	Scriere zecimala	Se citeste
$3/10$	0,3	zero virgula trei
$47/100$	0,47	zero virgula patruzeci si sapte
$135/1000$	0,135	zero virgula una suta treizeci si cinci
$7/10$	0,7	zero virgula sapte
$23/100$	0,23	zero virgula douazeci si trei

Transformari fractie ordinara <=> zecimala:

Fractie ordinara => zecimala: impartim numaratorul la numitor.

ex: $3/4 = 3 : 4 = 0,75$ ex: $7/8 = 7 : 8 = 0,875$

Zecimala => fractie ordinara: scriem cifrele la numarator,

iar la numitor scriem 1 urmat de atatea zerouri cate zecimale sunt.

ex: $0,7 = 7/10$ ex: $0,35 = 35/100 = 7/20$ ex: $0,125 = 125/1000 = 1/8$

Capitol IV: Numere rationale (continuare)

4. Compararea si ordonarea fractiilor

a) Fractii cu acelasi numitor:

Comparam numaratorii. Fractia cu numaratorul mai mare este mai mare.

ex: $\frac{3}{7} < \frac{5}{7}$ ($3 < 5$, numitori egali)

ex: $\frac{8}{11} > \frac{6}{11}$ ($8 > 6$, numitori egali)

b) Fractii cu acelasi numarator:

Fractia cu numitorul mai MARE este mai MICA.

(impartim in mai multe parti $\Rightarrow$ fiecare parte este mai mica)

ex: $\frac{2}{5} > \frac{2}{9}$ (acelasi numarator, $5 < 9 \Rightarrow \frac{2}{5}$ mai mare)

ex: $\frac{3}{4} < \frac{3}{2}$ (numitor mai mare $\Rightarrow$ fractie mai mica)

c) Metoda generala - aducere la acelasi numitor:

Pasul 1: Calculam c.m.m.m.c. al numitorilor.

Pasul 2: Amplificam fiecare fractie pentru a obtine numitorul comun.

Pasul 3: Comparam numaratorii.

Exemplu rezolvat: Compara $\frac{5}{6}$ cu $\frac{7}{8}$

$c.m.m.m.c.(6, 8) = 24$

$\frac{5}{6} = \frac{(5 \times 4)}{(6 \times 4)} = \frac{20}{24}$

$\frac{7}{8} = \frac{(7 \times 3)}{(8 \times 3)} = \frac{21}{24}$

$\frac{20}{24} < \frac{21}{24} \Rightarrow \frac{5}{6} < \frac{7}{8} \checkmark$

d) Prin transformare in zecimale:

Transformam fiecare fractie in zecimala si comparam.

ex: $\frac{3}{4} = 0,75$ si $\frac{4}{5} = 0,80 \Rightarrow \frac{3}{4} < \frac{4}{5}$

e) Compararea prin produse incrucisate:

$\frac{a}{b} ? \frac{c}{d} \Rightarrow$ comparam $a \times d$ cu $b \times c$

Daca $a \times d < b \times c \Rightarrow \frac{a}{b} < \frac{c}{d}$

ex: $\frac{3}{5} ? \frac{4}{7}$: $3 \times 7 = 21$ si $5 \times 4 = 20 \Rightarrow 21 > 20 \Rightarrow \frac{3}{5} > \frac{4}{7}$

Capitol IV: Numere rationale (continuare)

5. Adunarea si scaderea fractiilor

a) Cu acelasi numitor:

Adunam / scadem numaratorii si pastram numitorul.

$$a/n + b/n = (a+b)/n \quad a/n - b/n = (a-b)/n$$

ex: $3/8 + 1/8 = 4/8 = 1/2$ (simplificam la final!)

ex: $7/9 - 4/9 = 3/9 = 1/3$

b) Cu numitori diferiti:

Pasul 1: Aducem la acelasi numitor (c.m.m.m.c.).

Pasul 2: Adunam / scadem numaratorii.

Pasul 3: Simplificam rezultatul daca se poate.

Exemple rezolvate:

ex 1: $1/4 + 1/6$

$$\text{c.m.m.m.c.}(4,6) = 12$$

$$1/4 = 3/12 \quad ; \quad 1/6 = 2/12$$

$$3/12 + 2/12 = 5/12 \quad \checkmark \quad (\text{ireductibila})$$

ex 2: $3/4 + 5/6$

$$\text{c.m.m.m.c.}(4,6) = 12$$

$$3/4 = 9/12 \quad ; \quad 5/6 = 10/12$$

$$9/12 + 10/12 = 19/12 \quad \checkmark \quad (\text{supraunitara, ireductibila})$$

ex 3: $7/8 - 2/3$

$$\text{c.m.m.m.c.}(8,3) = 24$$

$$7/8 = 21/24 \quad ; \quad 2/3 = 16/24$$

$$21/24 - 16/24 = 5/24 \quad \checkmark$$

ex 4: $5/6 - 3/4 + 7/12$

$$\text{c.m.m.m.c.}(6,4,12) = 12$$

$$5/6 = 10/12 \quad ; \quad 3/4 = 9/12 \quad ; \quad 7/12 = 7/12$$

$$10/12 - 9/12 + 7/12 = 8/12 = 2/3 \quad \checkmark$$

Capitol IV: Numere rationale (continuare)

6. Inmultirea fractiilor

Regula:

Inmultim numarator cu numarator si numitor cu numitor.

$$a/b \times c/d = (a \times c) / (b \times d)$$

! Inainte de a inmulti, SIMPLIFICAM pe diagonala daca se poate!

(simplificam un numarator cu un numitor)

Exemple rezolvate:

ex 1: $2/3 \times 3/4$

$$= (2 \times 3) / (3 \times 4) = 6/12 = 1/2 \quad (\text{sau simplificam: } 2/4 = 1/2)$$

$$\text{sau: } (2:2) / (4:2) \times (3:3) / (3:3) = 1/1 \times 1/2 = 1/2$$

ex 2: $4/5 \times 15/8$

Simplificam: 4 si 8 (impartim cu 4); 5 si 15 (impartim cu 5)

$$\Rightarrow (1/1) \times (3/2) = 3/2$$

ex 3: $3/7 \times 14/9$

Simplificam: 3 si 9 (cu 3); 7 si 14 (cu 7)

$$\Rightarrow (1/1) \times (2/3) = 2/3$$

Inmultirea cu un numar intreg:

Scriem intregul ca fractie cu numitor 1, apoi procedam normal.

$$\text{ex: } 3/4 \times 8 = 3/4 \times 8/1 = 24/4 = 6$$

$$\text{ex: } 2/5 \times 15 = 2/5 \times 15/1 \quad (\text{simplificam } 5 \text{ si } 15 \text{ cu } 5) = 2 \times 3 = 6$$

7. Impartirea fractiilor

Regula:

Impartirea se transforma in inmultire cu INVERSUL (reciproc).

Inversul lui a/b este b/a (intoarcem fractia)

$$a/b : c/d = a/b \times d/c = (a \times d) / (b \times c)$$

Exemple:

$$\text{ex 1: } 3/4 : 1/2 \Rightarrow = 3/4 \times 2/1 = 6/4 = 3/2$$

Capitol IV: Numere rationale (continuare)

8. Operatii cu fractii zecimale

Adunare si scadere zecimale:

Aliniez virgulele si procedam ca la numere naturale.

Daca un numar are mai putine zecimale, completam cu zerouri.

ex 1: $4,35 + 2,8 + 0,125$

$$= 4,350 + 2,800 + 0,125 = 7,275$$

ex 2: $10,5 - 3,75$

$$= 10,500 - 3,750 = 6,750 = 6,75$$

Inmultirea zecimalelor:

Inmultim ca la naturale (ignoram virgula), apoi plasam virgula:

nr. de zecimale in rezultat = suma zecimalelor factorilor.

ex 1: $1,2 \times 3,4$

$$12 \times 34 = 408 \quad (1 \text{ zec} + 1 \text{ zec} = 2 \text{ zec}) \Rightarrow 4,08$$

ex 2: $0,25 \times 0,4$

$$25 \times 4 = 100 \quad (2 \text{ zec} + 1 \text{ zec} = 3 \text{ zec}) \Rightarrow 0,100 = 0,1$$

ex 3: $3,5 \times 100 = 350$ (mutam virgula 2 pozitii la dreapta)

Inmultire cu 10: mutam virgula 1 pos. la dreapta.

Inmultire cu 100: mutam virgula 2 pos. la dreapta.

Impartirea zecimalelor:

Inmultim impartitorul si deimpartitul cu aceeasi putere a lui 10

pentru a elimina virgula din impartitor.

ex 1: $8,4 : 1,2 = 84 : 12 = 7$

(am inmultit ambii cu 10 => impartitorul devine intreg)

ex 2: $3,75 : 0,25 = 375 : 25 = 15$

(am inmultit ambii cu 100)

ex 3: $4,5 : 100 = 0,045$ (mutam virgula 2 pozitii la stanga)

Capitol IV: Numere rationale (continuare)

9. Numere mixte

Ce este un numar mixt?

Un numar mixt = parte intreaga + fractie subunitara.

Notatia: $a \frac{b}{c}$ (se citește: 'a si b supra c')

ex: $2 \frac{3}{4}$ inseamna $2 + \frac{3}{4} = \frac{8}{4} + \frac{3}{4} = \frac{11}{4}$

Transformari:

Fractie supraunitara $\Rightarrow$ numar mixt:

Impartim numarul la numitor. Catul = partea intreaga, restul = numarul.

ex: $17/5$: $17 : 5 = 3$ rest 2 $\Rightarrow 17/5 = 3 \frac{2}{5}$

ex: $22/7$: $22 : 7 = 3$ rest 1 $\Rightarrow 22/7 = 3 \frac{1}{7}$

Numar mixt $\Rightarrow$ fractie supraunitara:

parte_intreaga $\times$ numitor + numarator, totul peste numitor.

ex: $4 \frac{2}{3} = (4 \times 3 + 2)/3 = 14/3$

ex: $5 \frac{3}{8} = (5 \times 8 + 3)/8 = 43/8$

10. Exemple complexe si ordinea operatiilor

Operatiile cu fractii respecta aceeasi ordine ca la intregi:

1. Paranteze 2. Inmultiri si impartiri 3. Adunari si scaderi

ex 1: $\frac{1}{2} \times (\frac{3}{4} + \frac{1}{6})$

$= \frac{1}{2} \times (\frac{9}{12} + \frac{2}{12})$ (numitor comun 12)

$= \frac{1}{2} \times \frac{11}{12}$ (adunare in paranteza)

$= \frac{11}{24}$ ✓

ex 2: $\frac{3}{4} : (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \frac{5}{6}$

$= \frac{3}{4} : (\frac{3}{6} - \frac{2}{6}) + \frac{5}{6}$ (numitor comun 6)

$= \frac{3}{4} : \frac{1}{6} + \frac{5}{6}$

$= \frac{3}{4} \times \frac{6}{1} + \frac{5}{6}$ (impartire $\Rightarrow$ inmultire cu inversul)

$= \frac{18}{4} + \frac{5}{6} = \frac{9}{2} + \frac{5}{6}$ (simplificam $\frac{18}{4}$)

$= \frac{27}{6} + \frac{5}{6} = \frac{32}{6} = \frac{16}{3}$ ✓

Capitol IV: Numere rationale (continuare)

11. Proprietatile operatiilor in $\mathbb{Q}$

• Adunare:

- Comutativitate: $a/b + c/d = c/d + a/b$
- Asociativitate: $(a/b + c/d) + e/f = a/b + (c/d + e/f)$
- Elem. neutru: $a/b + 0 = a/b$
- Elem. opus: $a/b + (-a/b) = 0$

• Inmultire:

- Comutativitate: $a/b \times c/d = c/d \times a/b$
- Asociativitate: $(a/b \times c/d) \times e/f = a/b \times (c/d \times e/f)$
- Elem. neutru: $a/b \times 1 = a/b$
- Elem. absorbant: $a/b \times 0 = 0$
- Elem. invers: $a/b \times b/a = 1$ (produsul cu inversul = 1)
- Distributivitate: $a/b \times (c/d + e/f) = a/b \times c/d + a/b \times e/f$

12. Aproximari si rotunjiri

Rotunjire la o cifra zecimala:

Daca cifra urmatoare $\geq 5 \Rightarrow$ rotunjim in sus (adaugam 1).

Daca cifra urmatoare $< 5 \Rightarrow$ rotunjim in jos (taiem).

ex: 3,76 rotunjit la zecimi = 3,8 ($6 \geq 5 \Rightarrow$ crestem)

ex: 3,72 rotunjit la zecimi = 3,7 ($2 < 5 \Rightarrow$ pastram)

ex: 2,345 rotunjit la sutimi = 2,35 ($5 \geq 5 \Rightarrow$ crestem)

Rotunjire la numarul intreg cel mai apropiat:

Daca parte zecimala $\geq 0,5 \Rightarrow$ rotunjim in sus.

Daca parte zecimala $< 0,5 \Rightarrow$ rotunjim in jos.

ex: 4,7 $\sim$ 5 ; 3,2 $\sim$ 3 ; 6,5 $\sim$ 7

Capitol IV: Rezumat - De retinut!

Rezumat - Ce trebuie sa stii:

- Fractii ordinare:

- a/b : numarator / numitor; tipuri: subunitara, unitara, supraunitara
- Fractii egale: $a/b = c/d$ daca $a \times d = b \times c$
- Fractia ireductibila: $c.m.m.d.c.(numarator, numitor) = 1$
- Reducere: impartim la c.m.m.d.c.; amplificare: inmultim cu acelasi nr.

- Fractii zecimale:

- Numitor = putere a lui 10: $0,3 = 3/10$; $0,47 = 47/100$
- Fractie $\Rightarrow$ zecimala: impartim numaratorul la numitor
- Zecimala $\Rightarrow$ fractie: cifre/ 10^n , reducere la ireductibila
- Finite ($1/4 = 0,25$) vs. periodice ($1/3 = 0,(3)$)

- Comparare:

- Acelasi numitor: comparam numaratorii
- Acelasi numarator: numitor mai mare $\Rightarrow$ fractie mai mica
- Metoda generala: aducem la numitor comun (cmmmc)
- Alternativa: transformam in zecimale sau produse incrucisate

- Adunare/Scadere:

- Acelasi numitor: adunam/scadem numaratorii
- Numitori diferiti: aducem la cmmmc, apoi adunam/scadem
- Simplificam INTOTDEAUNA rezultatul

- Inmultire:

- $a/b \times c/d = (axc)/(bxd)$; simplificam inainte daca posibil
- Cu intreg: scriem intregul ca $n/1$

- Impartire:

- $a/b : c/d = a/b \times d/c$ (inmultim cu inversul)
- Inversul lui a/b este b/a

- Numere mixte:

- $a \ b/c = a + b/c = (axc+b)/c$
- Supraunitara $\Rightarrow$ mixt: catul + rest/numitor